초등 **4학년**

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** ②	**3.** ④
4. 14	**5.** 2	**6.** 100
7. 7	**8.** 66	**9.** 16
10. 2	**11.** 0	**12.** 25
13. 82	**14.** 22	**15.** 90
16. 169	**17.** 30	**18.** 11
19. 35	**20.** 96	**21.** 62
22. 84	**23.** 188	**24.** 792
25. 162		

1. $\frac{8}{11}-\frac{5}{11}=\frac{8-5}{11}=\frac{3}{11}$ ⇨ □=3

3. 평행선 사이의 거리는 평행선 사이의 수직인 선분의 길이입니다.
따라서 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분은 ④입니다.

4. 4가지 색깔을 좋아하는 학생은 모두 31명이므로
(초록색을 좋아하는 학생 수)
=(전체 학생 수)−(빨간색을 좋아하는 학생 수)
−(노란색을 좋아하는 학생 수)−(파란색을 좋아하는 학생 수)
=31−6−7−4=14(명)

5. 정사각형은 네 각이 모두 직각입니다. 변 ㄴㄷ에 수직인 변을 찾으면 변 ㄱㄴ과 변 ㄹㄷ이므로 변 ㄴㄷ에 대한 수선은 모두 2개입니다.

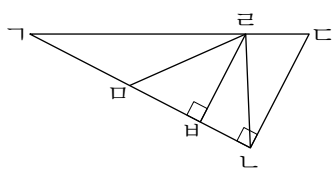
6. ㉠은 0.6, ㉡은 0.006을 나타냅니다.
⇨ 0.1은 0.001의 100배이므로 0.6은 0.006의 100배입니다.

7. 막대그래프의 세로 눈금 한 칸은 금메달 1개를 나타내므로 금메달을 가장 많이 딴 나라는 대한민국으로 13개, 가장 적게 딴 나라는 우크라이나로 6개입니다.
따라서 대한민국은 우크라이나보다 금메달을 13−6=7(개) 더 많이 땄습니다.

8. 변이 6개인 정다각형이므로 정육각형입니다.
따라서 모든 변의 길이의 합은 11×6=66 (cm)입니다.

9. 평행사변형은 한 대각선이 다른 대각선을 똑같이 둘로 나눕니다.
(선분 ㄱㅁ)=(선분 ㄱㄷ)÷2=32÷2=16 (cm)

10.

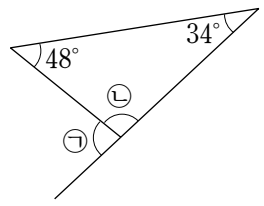


선분 ㄱㄴ에 대한 수선은 선분 ㄹㅂ, 선분 ㄷㄴ으로 모두 2개입니다.

11. ㉠ 307200000000 ⇨ 십억의 자리 숫자: 7
㉡ 970760020000 ⇨ 십억의 자리 숫자: 0
㉢ 57107000000 ⇨ 십억의 자리 숫자: 7
⇨ 십억의 자리 숫자가 다른 하나는 ㉡이고
백만의 자리 숫자는 0입니다.

12. 324 mm=32.4 cm이므로 32.4−7.4=25 (cm)입니다.

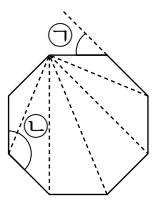
13.



㉡=180°−48°−34°=98°
㉠=180°−98°=82°

14. 바둑돌을 차례로 세어 보면 1개, 4개, 7개, 10개……로 3개씩 늘어나므로 여덟 번째에는 바둑돌을 1+3×7=22(개) 놓아야 합니다.

15.

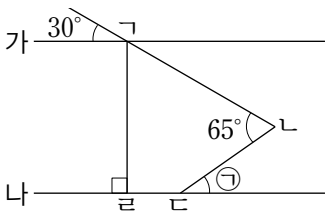


정팔각형은 삼각형 6개로 나눌 수 있습니다.
(정팔각형의 모든 각의 크기의 합)=180°×6=1080°
(정팔각형의 한 각의 크기)=1080°÷8=135°이므로
㉡=135°입니다.
⇨ ㉠=180°−135°=45°이므로
㉡−㉠=135°−45°=90°입니다.

16. ㉮의 $\frac{1}{100}$배가 1.4+0.29+0.005=1.695이므로
㉮는 169.5입니다.
⇨ ㉮−0.5=169.5−0.5=169

17. 막대그래프에서 세로 눈금 5칸이 10명을 나타내므로 한 칸은 2명을 나타냅니다. 따라서 수영이네 반에서 이어달리기에 나간 학생은 6명, 단체 줄넘기에 나간 학생은 두 팀이므로
12×2=24(명)입니다.
⇨ 6+24=30(명)

18. • 4.1과 4.11 사이에 작은 눈금 10칸이 있으므로 0.01을 똑같이 10칸으로 나누면 작은 눈금 한 칸의 크기는 0.001이고, ㉮는 4.1에서 오른쪽으로 6칸 더 간 곳이므로 4.106입니다.
• 6.89와 6.9 사이에 작은 눈금 5칸이 있으므로 0.01을 똑같이 5칸으로 나누면 작은 눈금 한 칸의 크기는 0.002이고, ㉯는 6.89에서 오른쪽으로 2칸 더 간 곳이므로 6.894입니다.
⇨ ㉮+㉯=4.106+6.894=11

19. 

점 ㄱ에서 직선 나에 수선을 긋습니다.

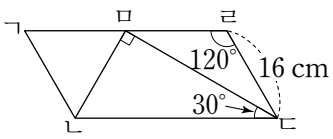
• (각 ㄹㄱㄴ)=180°−30°−90°=60°

• (각 ㄱㄹㄷ)=90°

사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로

(각 ㄴㄷㄹ)=360°−60°−90°−65°=145°입니다.

따라서 ㉠=180°−145°=35°입니다.

20. 

• 사각형 ㄱㄴㄷㄹ은 평행사변형이므로

(각 ㄱㄴㅁ)+(각 ㅁㄴㄷ)=120°입니다.

(각 ㅁㄴㄷ)=180°−90°−30°=60°,

(각 ㄱㄴㅁ)=120°−60°=60°

사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 네 각의 크기의 합은 360°이고

(각 ㅁㄱㄴ)=(각 ㄹㄷㄴ)이므로

(각 ㅁㄱㄴ)+(각 ㅁㄱㄴ)+120°+120°=360°,

(각 ㅁㄱㄴ)=60°입니다.

⇨ (각 ㅁㄱㄴ)=(각 ㄱㄴㅁ)=60°이므로

삼각형 ㄱㄴㅁ은 정삼각형입니다.

• (각 ㄹㄷㅁ)=60°−30°=30°,

(각 ㄹㅁㄷ)=180°−120°−30°=30°

⇨ 삼각형 ㄹㅁㄷ은 이등변삼각형입니다.

사각형 ㄱㄴㄷㄹ은 평행사변형이므로

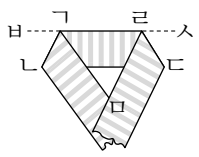
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄹㄷ)=16 cm이고,

(변 ㄱㄹ)=(변 ㄴㄷ)=16+16=32 (cm)입니다.

따라서 사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합은

32+16+32+16=96 (cm)입니다.

21. 접기 전의 각과 접은 후의 각은 같으므로



(각 ㅂㄱㄴ)=(각 ㅁㄱㄴ)=63°이고

(각 ㄹㄱㅁ)=180°−63°−63°

=54°입니다.

(각 ㅅㄹㄷ)=(각 ㅁㄹㄷ)=58°이므로

(각 ㄱㄹㅁ)=180°−58°−58°

=64°입니다.

따라서 삼각형 ㄱㅁㄹ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로

(각 ㄱㅁㄹ)=180°−(각 ㄹㄱㅁ)−(각 ㄱㄹㅁ)

=180°−54°−64°=62°입니다.

22. 처음 두 자리 수를 ㉠㉡이라 하면

새로 만든 소수는 ㉠.㉡7입니다.

$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡} \\ -\quad \text{㉠.㉡7} \\ \hline 75.53 \end{array}$$

소수 첫째 자리의 계산에서 10−1−㉡=5 ⇨ ㉡=4입니다.

일의 자리의 계산에서 4−1+10−㉠=5, 13−㉠=5

⇨ ㉠=8입니다.

따라서 처음 두 자리 수는 84입니다.

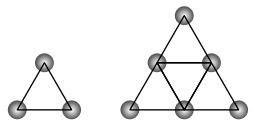
23. 8로 나누었을 때 나머지는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7입니다.

줄 \ 나머지	6	7	0	1	2	3	4	5
1	22	23	24	25	26	27	28	29
2	30	31	32	33	34	35	36	37
3	38	39	40	41	42	43	44	45
4	46	47	48	49	50	51	52	53
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

각 줄의 수를 8로 나누었을 때 나머지의 합은

6+7+0+1+2+3+4+5=28입니다.

580÷28=20…20이므로 나머지의 합이 580보다 크려면 가장 작은 ㉮는 21번째 줄 7번째 수여야 합니다. 따라서 가장 작은 ㉮는 8로 나누었을 때 나머지가 4인 수이므로 28이 있는 수에서 아래로 20번째 수입니다. 아래줄로 갈수록 8씩 커지므로 가장 작은 ㉮는 28+8×20=188입니다.

24. 

왼쪽과 같이 바둑돌이 (1+2)개일 때 작은 정삼각형은 1개, 바둑돌이 (1+2+3)개일 때 작은 정삼각형은 (1+3)개 만들어집니다.

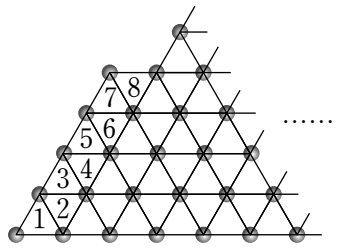
바둑돌을 (1+2)개, (1+2+3)개, (1+2+3+4)개 ……늘어놓으면 작은 정삼각형은 1개, (1+3)개, (1+3+5)개 …… 만들어집니다.

늘어놓은 바둑돌이 440개이면

(1+2+……+28+29)+5=(1+29)×14+15+5=440이고

다음과 같은 모양이 됩니다.

큰 정삼각형을 만들고 남은 바둑돌 수



따라서 작은 정삼각형은

모두 (1+3+……+53+55)+8=(1+55)×14+8=792(개)

만들어집니다.

25. 가장 작은 수가 되려면 가장 높은 자리 숫자가 1이 되고 그 이후에 0이 많이 남도록 지워야 합니다.

• 가장 높은 자리에 1을 남겨 둡니다.

• 두 자리 수인 10에서 0이 나오기 전까지 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1을 지웁니다. 지운 숫자는 9개이고

만든 수는 10……1000입니다.

• 다시 0이 나오기 전까지 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ……, 1, 9, 2를 지웁니다. 지운 숫자는 19개이고, 만든 수는 100……1000입니다.

• 다시 0이 나오기 전까지 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ……, 2, 9, 3을 지웁니다. 지운 숫자는 19개이고, 만든 수는 1000……1000입니다.

이와 같은 방법으로 계속하여

• 다시 0이 나오기 전까지 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, ……, 9, 9, 1을 지웁니다. 지운 숫자는 19개이고,

만든 수는 $1\underbrace{00000000000}_{0\text{이 }11\text{개}}$……1000입니다.

⇨ 100까지의 수를 쓰면서 지운 숫자는 9+(19×9)=180(개)입니다.

• 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 4, 1, 0, 5, 1, 0, 6, ……, 1, 0, 9, 1, 1, 0에서 0이 아닌 숫자들을 지웁니다. 지운 숫자는 20개이고, 만든 수는 $100\underbrace{\cdots\cdots0}_{0\text{이 }21\text{개}}\cdots\cdots1000$입니다.

⇨ 지금까지 지운 숫자는 모두 180+20=200(개)입니다.

• 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, ……, 1, 1, 9, 1, 2, 0에서 0이 아닌 숫자들을 지웁니다. 지운 숫자는 29개이고, 만든 수는 $100\underbrace{\cdots\cdots0}_{0\text{이 }22\text{개}}\cdots\cdots1000$입니다.

• 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ……, 1, 2, 9, 1, 3, 0에서 0이 아닌 숫자들을 지웁니다. 지운 숫자는 29개이고, 만든 수는 $100\underbrace{\cdots\cdots0}_{0\text{이 }23\text{개}}\cdots\cdots1000$입니다.

이와 같은 방법으로 계속하여

• 1, 8, 1, 1, 8, 2, 1, 8, 3, 1, 8, 4, ……, 1, 8, 9, 1, 9, 0에서 0이 아닌 숫자들을 지웁니다. 지운 숫자는 29개이고, 만든 수는 $100\underbrace{\cdots\cdots0}_{0\text{이 }29\text{개}}\cdots\cdots1000$입니다.

⇨ 지금까지 지운 숫자는 모두 200+(29×8)=432(개)입니다.

• 1, 9, 1, 1, 9, 2, 1, 9, 3, 1, 9, 4, ……, 1, 9, 9, 2, 0, 0에서 0이 아닌 숫자들을 지웁니다. 지운 숫자는 28개이고, 만든 수는 $100\underbrace{\cdots\cdots0}_{0\text{이 }31\text{개}}\cdots\cdots1000$입니다.

⇨ 지금까지 지운 숫자는 모두 432+28=460(개)이고,
2, 0, 1에서 2를 지우고 1을 남깁니다. 2, 0, 2에서 왼쪽의 2를 지우면 지운 숫자는 460+2=462(개)이고 만든 수 ㉮는 $100\underbrace{\cdots\cdots0}_{0\text{이 }32\text{개}}102\cdots\cdots9991000$입니다.

201부터 1000까지 수에는 1이 일의 자리에 80개, 십의 자리에 80개, 천의 자리에 1개 있습니다.
가장 높은 자리에 1을 남겨 두었으므로
1은 모두 1+80+80+1=162(개) 있습니다.